

PON: Pablo Daniel Barillas Moreno.
Carné No. 22193.

↙ "Parte 1".

— Loop de Capa 2 —

Un loop de capa 2 es un problema que ocurre cuando existe dos o más caminos activos entre switches y las tramas Ethernet pueden circular continuamente por la red sin encontrar una salida. Esto sucede por que las tramas de capa 2 no poseen un mecanismo que limite la cantidad de veces que pueden pasar por los switches. Por esta razón, si una trama entra en un camino cerrado, puede repetirse de manera indefinida.

Este problema generalmente se origina al conectar enlaces redundantes entre switches formando un círculo o cuando se conecta accidentalmente un cable, entre dos puntos que ya tenían comunicación. La redundancia es útil por que proporciona un camino alternativo ante una falla, pero si todos los caminos permanecen activos y no existe un protocolo que los controle, se produce el loop.

Uno de sus principales efectos es la tormenta de broadcast, en la cual las tramas de

difusión se duplican y circulan constantemente. Esto consume el ancho de banda disponible y puede elevar el uso del procesador y de la memoria de los switches. También provoca cambios continuos en las tablas de direcciones MAC, duplicación de trama, pérdida de paquetes, tiempos de espera y conexiones inestables. Como consecuencia, las computadoras pueden perder el acceso a la red y los switches pueden funcionar lentamente o dejar de responder. Por eso, un loop de capa 2 puede ocasionar la caída total de una red local en pocos segundos.

— ¿Qué es el PROTOCOLO STP y cuál es su mecanismo de funcionamiento —

↙ "Parte 2"

Spanning Tree Protocol, conocido como STP, es un protocolo utilizado en redes conmutadas para prevenir los loops de capa 2. Su propósito es permitir que existan enlaces redundantes entre switches, pero evitando que todos permanezcan activos al mismo tiempo cuando podrían formar un circuito —

Cerrado. De esta manera, la red conserva caminos alternativos sin sufrir tormentas de broadcast.

El funcionamiento de STP comienza con el intercambio de mensajes llamados BPDU entre los switches. Estos mensajes contienen información que les permite reconocer la topología de la red. Después, STP selecciona un switch principal llamado, Puente raíz o Root Bridge. La elección se realiza utilizando el identificador de cada switch, compuesto principalmente por su prioridad y su dirección MAC. El switch que tenga el identificador más bajo se convierte en el Puente raíz.

Una vez seleccionado el Puente raíz, los demás switches calculan cuál es el mejor camino para llegar hasta él. Cada switch selecciona un Puerto raíz, que representa su camino de menor costo hacia el Root Bridge. También se seleccionan Puertos designados para permitir el envío de información en cada segmento de la red. Cuando STP detecta un enlace redundante que podría producir un loop, coloca uno de sus Puertos en estado bloqueado. Este Puerto conserva la conexión física, pero no permite el paso normal de las tramas.

Si el enlace Principal falla, STP vuelve a colocar la topología y puede activar el puerto que se encontraba bloqueado. De esta forma, la comunicación continúa utilizando el camino alternativo.

En resumen, STP mantiene un único camino lógico activo entre los dispositivos, bloquea temporalmente los enlaces que podrían causar loops y los utiliza cuando ocurre una falla. Gracias a este mecanismo, se obtiene sin poner en riesgo la estabilidad de la red.

Fin.